



Лекция 4

Угрозы и уязвимости в системах волоконно – оптической связи

Учебные вопросы:

1. Понятие угрозы и уязвимости компьютерных сетей.
2. Виды сетевых атак.
3. Угрозы и уязвимости беспроводных сетей.

Дополнительный материал:



Основная задача, решаемая, при создании компьютерных сетей – обеспечение совместимости оборудования по электрическим и механическим характеристикам, а также по совместимости информационного обеспечения (программ и данных) по системам кодирования и формату данных

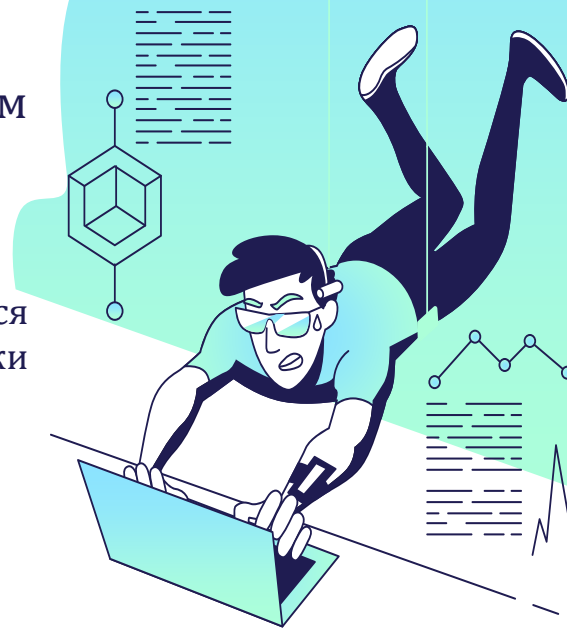
Решение этой задачи относится к области стандартизации. Методологической основой стандартизации в компьютерных сетях является многоуровневый подход к разработке средств сетевого взаимодействия. На основе этого подхода и технических предложений Международного института стандартов **ISO (International Standards Organization)** в начале 1980 х годов была разработана стандартная модель взаимодействия открытых систем **OSI (Open Systems Interconnection)**. *Модель ISO/OSI сыграла важную роль в развитии компьютерных сетей.*

Для организации коммуникаций в неоднородной сетевой среде применяется набор протоколов TCP/IP, обеспечивая совместимость между компьютерами разных типов.

Совместимость – одно из основных преимуществ TCP/IP, поэтому большинство компьютерных сетей поддерживает эти протоколы.

Протоколы TCP/IP предоставляют доступ к ресурсам глобальной сети Интернет.

Стремительный рост популярности интернет-технологий сопровождается ростом серьезных угроз разглашения персональных данных, критически важных корпоративных ресурсов, государственных тайн и т.д.



Специалисты и злоумышленники угрожают сетевым ресурсам, используя
изоощренные атаки.

два основных фактора упрощающие произведение атаки

01 Интернет используется повсеместно.

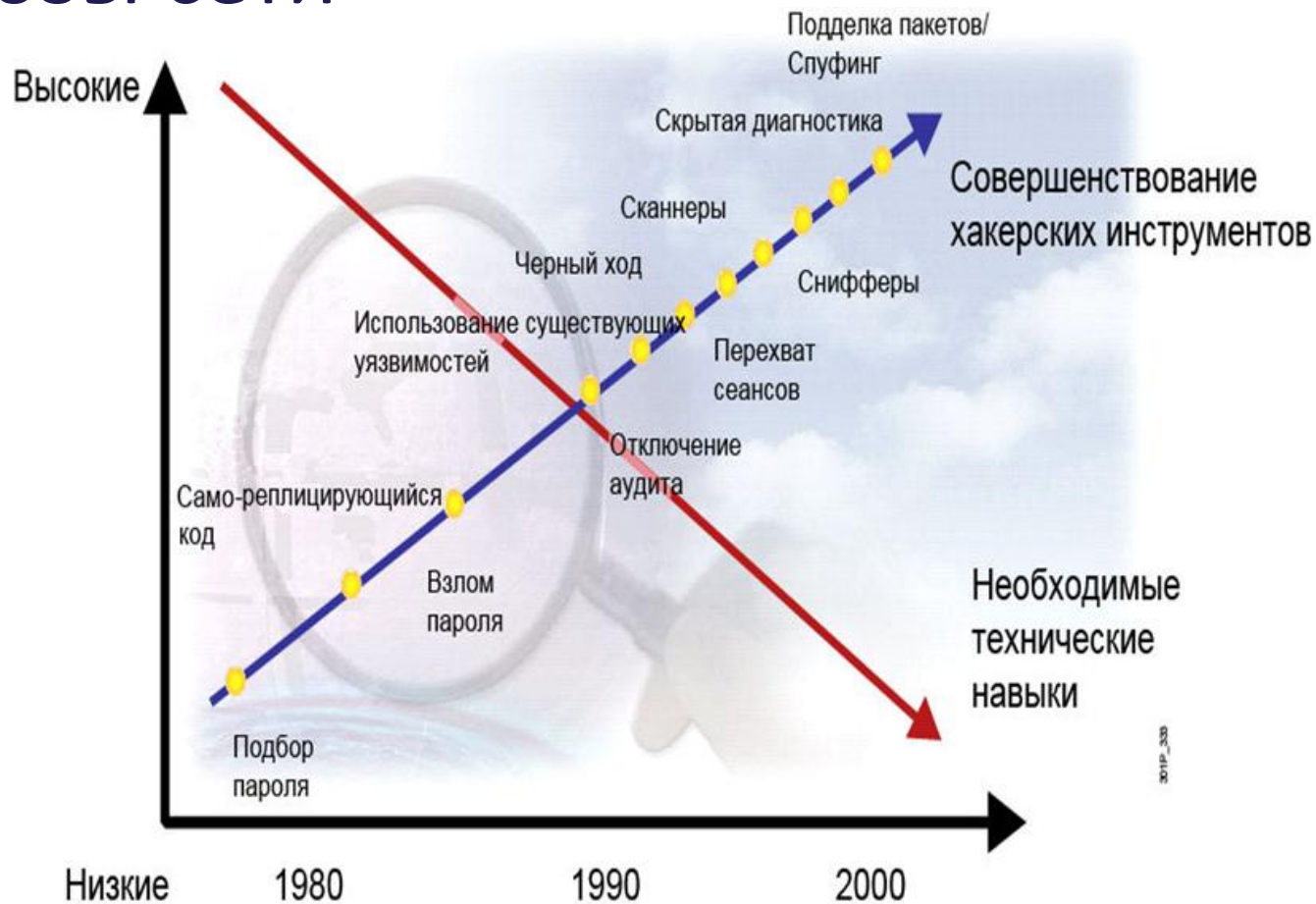
Миллионы компьютеров подключены к сети, и их число будет расти, увеличивая риск уязвимостей.

Широкое распространение Интернета позволяет хакерам обмениваться информацией глобально.

02 Распространение простых операционных систем и сред разработки снизило требования к знаниям злоумышленников.

Раньше для создания вредоносных программ нужны были хорошие навыки программирования, а теперь достаточно знать IP-адрес сайта и щелкнуть мышью для атаки.

Угрозы сети



ЦЕЛИ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА

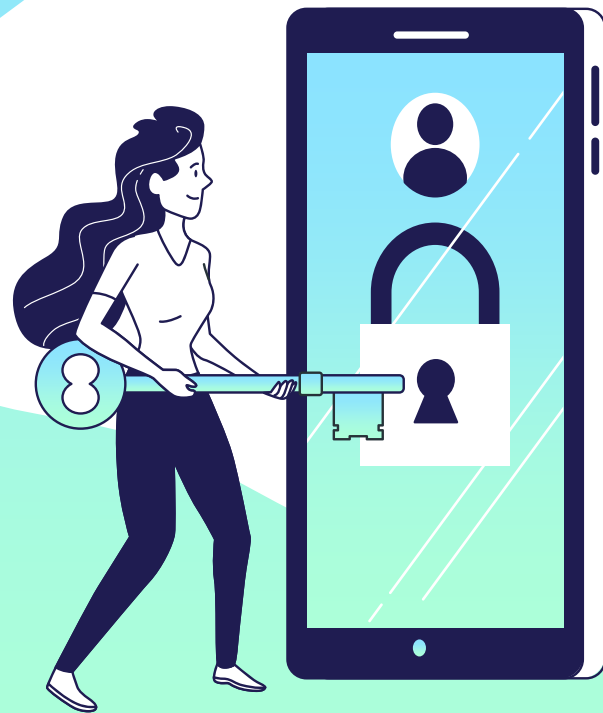


□ нарушение конфиденциальности передаваемой информации;

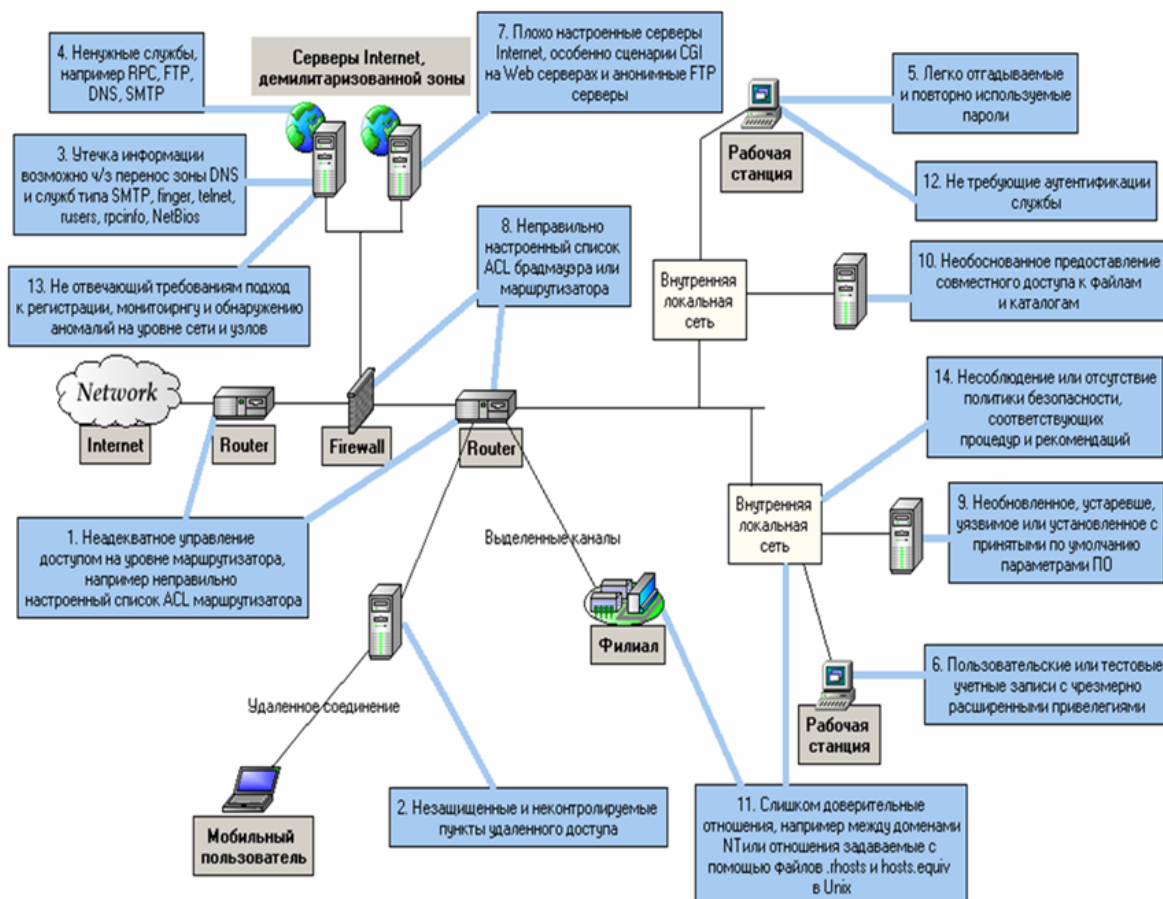
□ нарушение целостности и достоверности передаваемой информации;

□ нарушение работоспособности системы в целом или отдельных ее частей.

Безопасность локальной сети по сравнению с безопасностью межсетевого взаимодействия отличается тем, что в этом случае на первое по значимости место выходят ***нарушения зарегистрированных пользователей***, поскольку в основном каналы передачи данных локальной сети находятся на контролируемой территории, защита от несанкционированного подключения, к которым реализуется административными методами.

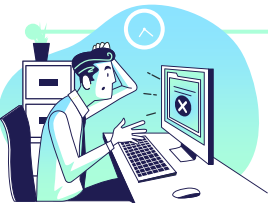


Угрозы и уязвимости в сети



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ СЕТЕВЫХ АТАК

Подслушивание (Sniffing)

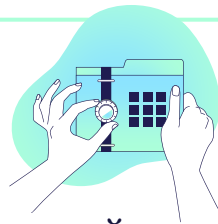


Снифферы — программы, перехватывающие сетевые пакеты, используются для диагностики и анализа, но также могут украсть пароли и другую конфиденциальную информацию. В приложениях, передающих данные в текстовом формате (Telnet, FTP и др.), риск особенно велик. Однотипные пароли и аутентификация в режиме клиент/сервер увеличивают уязвимость.

Для защиты от sniffинга рекомендуется:

- * использовать одноразовые пароли;
- * применять средства обнаружения снифферов;
- * шифровать каналы связи.

Изменение данных.



Злоумышленник, получивший возможность прочитать ваши данные, сможет сделать и следующий шаг — изменить их. Данные в пакете могут быть изменены, даже если злоумышленник ничего не знает ни об отправителе, ни о получателе. Даже если вы не нуждаетесь в строгой конфиденциальности всех передаваемых данных, наверняка вы не захотите, чтобы они были изменены по пути.

Анализ сетевого трафика.

Атаки типа прослушивания каналов связи и анализа передаваемых данных направлены на изучение топологии и архитектуры системы, а также на получение критической пользовательской информации.

IP-спуфинг – это подмена IP-адреса для маскировки злоумышленника под законного пользователя. Злоумышленники могут использовать санкционированные IP-адреса или специальные программы для создания пакетов, выглядящих как исходящие из внутренней сети. Такие атаки часто служат началом других атак, например, DoS.

Для снижения риска спуфинга рекомендуется:

- правильно настроить управление доступом из внешней сети;
- пресекать попытки спуфинга чужих сетей;
- использовать дополнительные методы аутентификации, такие как одноразовые пароли или криптография.



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ СЕТЕВЫХ АТАК

Посредничество в обмене

незашифрованными ключами (атака Man-in-the-Middle – «человек-по-середине»).

Для атаки «человек посередине» спецслужбы получают доступ к сетевым пакетам, например, через сотрудников провайдера. Используются снифферы, протоколы маршрутизации и транспортные протоколы. Цели атак: кража информации, перехват сессий, анализ трафика, DoS-атаки, искажение данных и ввод несанкционированной информации.

Эффективная защита возможна только с помощью криптографии и инфраструктуры управления открытыми ключами (PKI).

Перехват сеанса (Session Hijacking).

После аутентификации пользователя специалист компьютерной разведки переключает соединение на новый хост, а исходный сервер получает команду разорвать связь, что незаметно подменяет «собеседника».

Получив доступ к сети, атакующий может:

- * посылать некорректные данные, вызывая сбой приложений;
- * перегружать сеть трафиком;
- * блокировать трафик, лишая пользователей доступа к ресурсам..

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ СЕТЕВЫХ АТАК

Отказ в обслуживании – DoS (Denial of Service).

Атака DoS лишает пользователей доступа к сети. Такие атаки сложно предотвратить, так как нужно действовать совместно с провайдером. Если трафик не остановить у провайдера, то на входе в сеть это сделать уже невозможно. Если атака проводится через множество устройств, это называется DDoS (Distributed DoS).

Простота и большой вред делают DoS-атаки приоритетом для администраторов сетевой безопасности.

Угадывание ключа

Криптографический ключ — это код или число для расшифровки защищенной информации. Узнать его трудно, но возможно, особенно с помощью программ полного перебора. Если ключ становится известен атакующему, он называется скомпрометированным и позволяет расшифровывать и изменять данные без ведома отправителя и получателя.

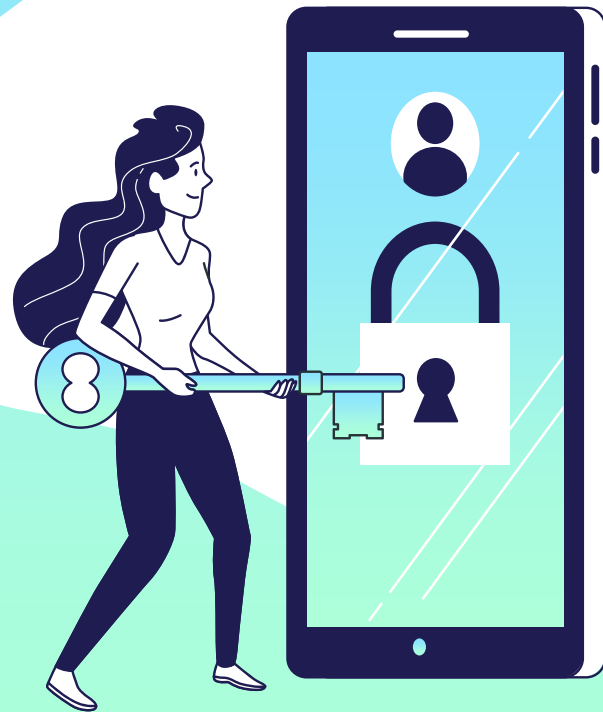
Парольные атаки.

Цель атак — получить пароль и логин пользователя.

Методы: IP-спуфинг, сниффинг, перебор.

Хакеры используют программы для подбора паролей (Brute Force). Для защиты рекомендуется избегать текстовых паролей, использовать одноразовые пароли и криптографическую аутентификацию.

Однако не все приложения поддерживают эти методы.



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ СЕТЕВЫХ АТАК

Атаки на уровне приложений

Атаки на уровне приложений проводятся через уязвимости серверного ПО (FTP, HTTP, веб-сервер). Они часто используют порты, разрешенные межсетевым экраном. Полностью исключить такие атаки невозможно. Хакеры постоянно находят новые уязвимости. Важно обеспечить качественное системное администрирование для снижения риска.

Сетевая разведка

Сетевая разведка — это сбор информации о сети с помощью общедоступных данных и приложений

Хакеры собирают информацию о сети через общедоступные данные и приложения. Они используют DNS-запросы для определения владельцев доменов и связанных с ними адресов. Эхо-тестирование (Ping Sweep) помогает выявить работающие хосты. Затем хакеры сканируют порты для определения предоставляемых услуг. Полученная информация используется для атак.

Злоупотребление доверием

Действия не являются атакой, а представляют злонамеренное использование доверия в сети. Пример — взлом DNS, SMTP или HTTP серверов в периферийной части корпоративной сети, где доверие между системами приводит к взлому всех. Риск можно снизить, ужесточив контроль уровней доверия и не доверяя внешним системам без проверки.



Перечисленные атаки на IP-сети возможны в силу ряда причин:

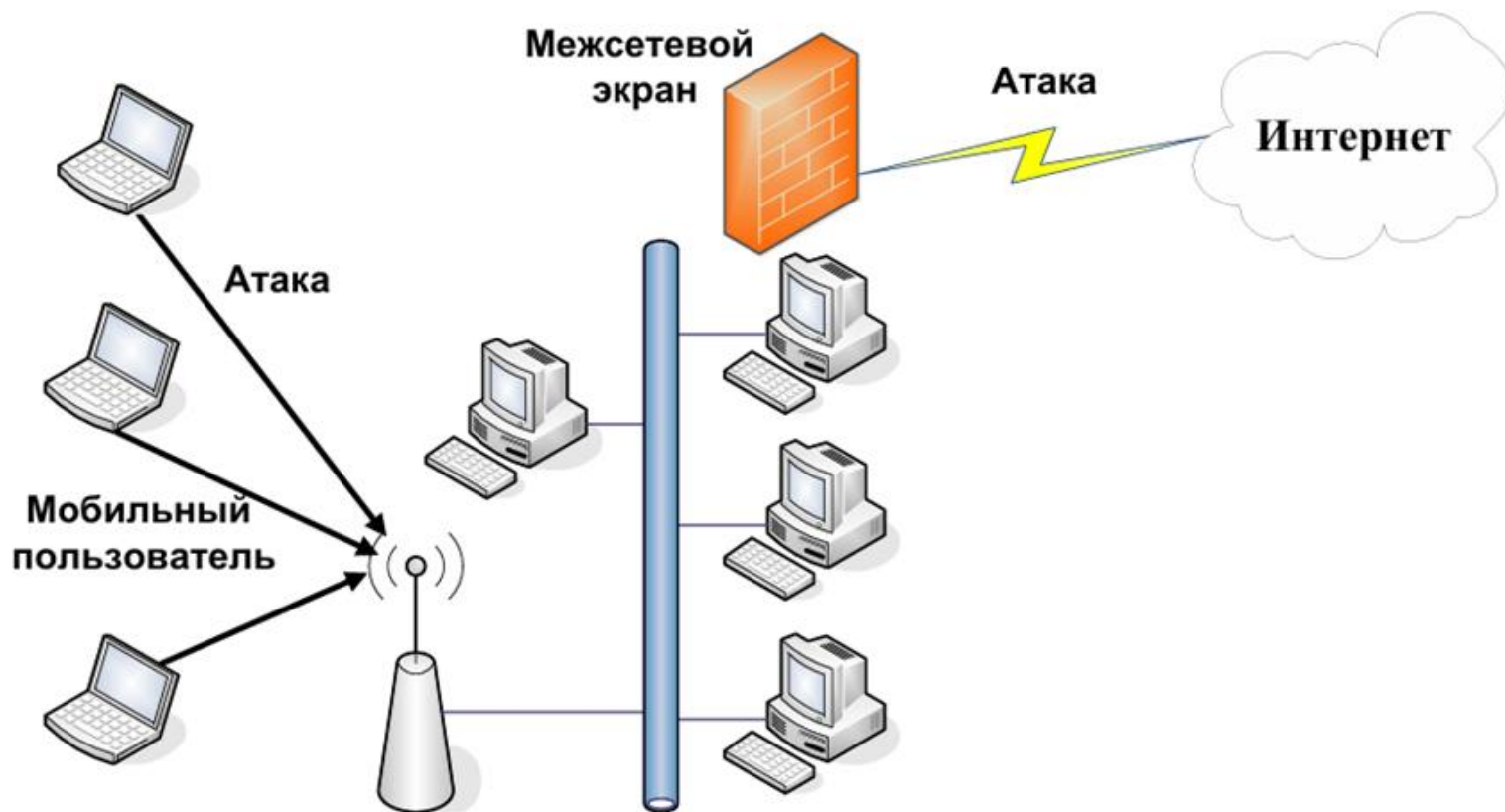
- использование общедоступных каналов передачи данных. Важнейшие данные передаются по сети в незашифрованном виде;
- уязвимости в процедурах идентификации, реализованных в стеке TCP/IP. Идентифицирующая информация на уровне IP передается в открытом виде;
- отсутствие в базовой версии стека протоколов TCP/IP механизмов, обеспечивающих конфиденциальность и целостность передаваемых сообщений;
- аутентификация отправителя осуществляется по его IP-адресу. Процедура аутентификации выполняется только на стадии установления соединения, а в дальнейшем подлинность принимаемых пакетов не проверяется;
- отсутствие возможности контроля за маршрутом прохождения сообщений в сети Интернет, что делает удаленные сетевые атаки практически безнаказанными.



Угрозы и уязвимости беспроводных сетей

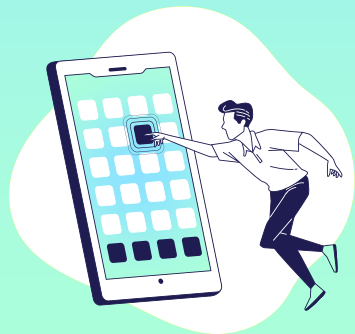
Обеспечение безопасности беспроводных сетей — одна из главных проблем. Радиоволны легко перехватываются, что создает уязвимости для атак. WLAN включает точки доступа и компьютеры абонентов. Точки доступа выполняют роль концентраторов и мостов, связывая абонентов между собой и с Интернетом. Несколько точек доступа создают зону Wi-Fi, где устройства с беспроводными адаптерами могут подключаться к сети. Зоны Wi-Fi часто размещаются в местах массового скопления людей. Для подключения к сети рабочая станция должна иметь тот же SSID (Service Set Identifier), что и точка доступа.

Угрозы при беспроводном доступе к локальной сети.



ОСНОВНЫЕ УЯЗВИМОСТИ И УГРОЗЫ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

Вещание радиомаяка. Точка доступа периодически передает широковещательные сигналы, содержащие SSID и приглашающие беспроводные узлы присоединиться. Эти сигналы позволяют любым станциям в режиме ожидания обнаружить сеть и подключиться. Отключение SSID затрудняет подслушивание, но информация все равно передается при подключении, создавая уязвимость.



Обнаружение WLAN. Для поиска беспроводных сетей используются утилиты, такие как NetStumber, совместно с GPS. Они определяют SSID и наличие шифрования WEP. Внешняя антенна на ноутбуке позволяет обнаруживать сети во время перемещений. Обследование зданий с переносным компьютером — надежный метод.

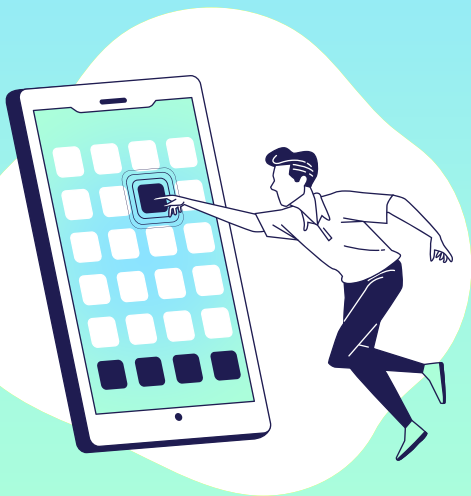
ОСНОВНЫЕ УЯЗВИМОСТИ И УГРОЗЫ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

Подслушивание.

Злоумышленники перехватывают данные для последующего взлома сети. Оборудование для подслушивания не сложнее обычного сетевого. Беспроводные сети позволяют подключаться на расстоянии, делая атаки незаметными.

Ложные точки доступа.

Злоумышленники создают фиктивные точки доступа, имитируя сетевые ресурсы, чтобы обманом получить аутентификационные данные пользователей. Иногда это сочетается с глушением истинной точки доступа..



ОСНОВНЫЕ УЯЗВИМОСТИ И УГРОЗЫ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

Отказ в обслуживании (DoS). Атаки типа DoS блокируют доступ пользователей к сетевым ресурсам, особенно уязвимы беспроводные сети. Злоумышленник создает помехи на рабочей частоте, что трудно доказать.



Атаки «человек-в-середине». В беспроводных сетях такие атаки проще, чем в проводных. Они нарушают конфиденциальность и целостность данных, требуя информации о сети. Злоумышленники могут подменять идентификацию ресурсов и перехватывать трафик.

Анонимный доступ в Интернет. Незащищенные беспроводные сети предоставляют хакерам анонимный доступ для противоправных действий в Интернете, оставляя следы на организации, что может привести к правовой ответственности.